TD — Dérivation et convexité

Terminale spécialité — dérivées, tangentes, applications

Frederik de Peyrelongue

Rappels de cours

Dérivées usuelles

Fonction f	Domaine de dérivabilité	Fonction dérivée f'
k constante	$\mathbb{R}$	0
x	$\mathbb{R}$	1
x^n	$\mathbb{R}$	$n\,x^{n-1}$
$\dfrac{1}{x}$	$]-\infty\,;0[\ \cup\ ]0\,;+\infty[$	$-\dfrac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$]0\,;+\infty[$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

Fonctions composées : si u est une fonction dérivable sur un intervalle I et v une fonction dérivable sur $u(I)$, alors la fonction $v\circ u$ est dérivable sur I et, pour tout réel x de I,

$$(v\circ u)'(x) = u'(x)\times v'\circ u(x).$$

Cas particuliers :

— si u est la fonction $x\mapsto ax+b$, dérivable sur I, et f une fonction dérivable sur un intervalle $J=u(I)$, alors la fonction $g(x)=f(ax+b)$ est dérivable sur I et $g'(x)=a\times f'(ax+b)$;

— si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I, alors la fonction $\sqrt{u}$ est dérivable sur I et

$$\left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}.$$

A. Exercices d'application de cours

Exercice 1. Nombre dérivé et taux d'accroissement — **5 min**

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=3x^2-2x-4$.

1. Calculer $f(1)$ et $f(1+h)$.

2. En déduire le rapport $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$.

3. Déterminer le nombre dérivé de f en 1.

4. Vérifier le résultat en utilisant directement la dérivée de f.

Exercice 2. Une factorisation utile — 5 min

1. Établir la relation $\left(x^3 - y^3\right) = (x - y)\left(x^2 + xy + y^2\right)$ pour tous réels x et y.

2. **a.** En déduire une factorisation de $(3 + h)^3 - 27$.

b. Déterminer alors le nombre dérivé de la fonction $f : x \mapsto x^3$ en 3.

c. Vérifier le résultat en utilisant directement la dérivée de f.

Exercice 3. Avec la définition — 10 min

Déterminer $f'(a)$ pour tout nombre réel a, avec :

1. $f(x) = x + k$ avec k une constante réelle quelconque.

2. $f(x) = x^2$.

3. $a > 0$, $f(x) = \sqrt{x}$.

4. $a \neq 0$, $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

Exercice 4. Lecture de tangentes — 5 min

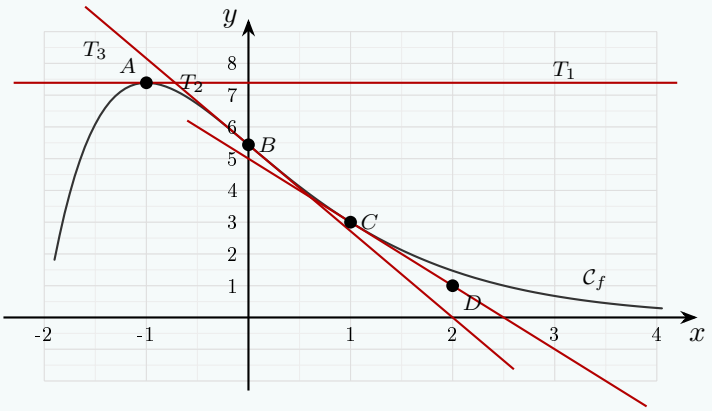
Dans le repère ci-dessous, on a tracé la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-2\,;4]$ ainsi que plusieurs tangentes à $\mathcal{C}_f$:

— T_1 est la tangente au point A de coordonnées $\left(-1\,;\mathrm{e}^2\right)$;

— T_2 est la tangente au point B de coordonnées $(0\,;2\mathrm{e})$;

— T_3 est la tangente au point C de coordonnées $(1\,;3)$.

On sait que la tangente T_1 est parallèle à l'axe des abscisses et que la tangente T_3 passe par le point D de coordonnées $(2\,;1)$.

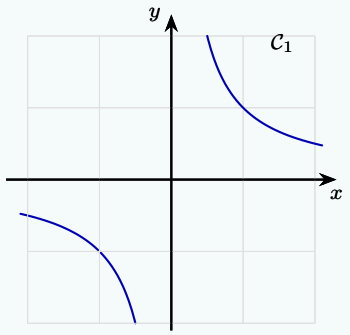


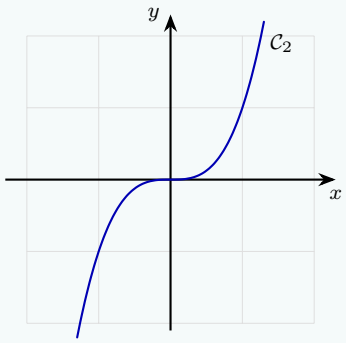
1. Déterminer $f'(-1)$, $f'(0)$ et $f'(1)$.

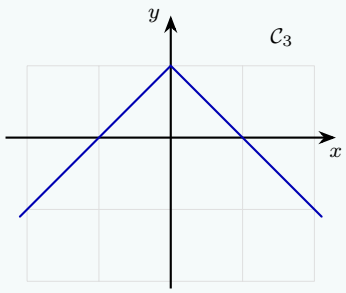
2. Déterminer une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point C.

Exercice 5. Dérivabilité en 0 — 5 min

Par simple lecture graphique, déterminer lesquelles de ces fonctions sont dérivables en 0.







Exercice 6. Démonstration des formules de dérivation — 15 min

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et λ un réel donné. Pour la dernière question, on supposera que la fonction g ne s'annule pas sur I.

1. Démontrer que $(\lambda f(x))' = \lambda f'(x)$.
2. Démontrer que $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$.
3. Démontrer que $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.
4. Démontrer que $\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)' = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$.

Exercice 7. Calcul de dérivées — 15 min

Pour chaque fonction f, préciser l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité, puis calculer $f'(x)$.

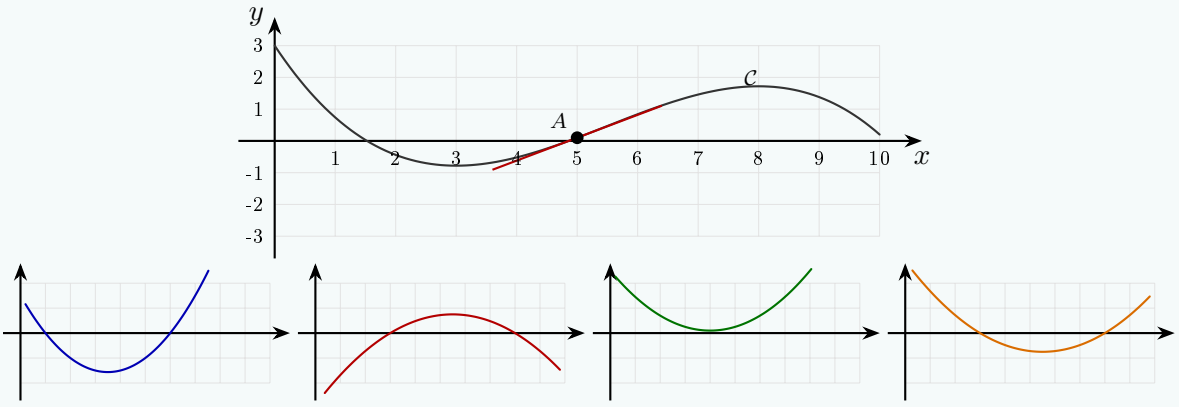
1. $f(x) = x^3 - x^{2018} + 3$
2. $f(x) = x^4 + \sqrt{x} - \sqrt{2018}$
3. $f(x) = \dfrac{x^4 + 2x^3 - 3x}{4}$
4. $f(x) = 4x^5 - \sqrt{3}\,x + \dfrac{1}{3}$
5. $f(x) = \dfrac{x^4}{4} - 3x^2 + \dfrac{x}{5} - \sqrt{2017}$
6. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$
7. $f(x) = \dfrac{x^3 + x}{x^2 - 3}$
8. $f(x) = 4x^3\left(x^2 - 5\right)$
9. $f(x) = -\dfrac{2\sqrt{x}}{x} + 3$

Exercice 8. Tangentes à une cubique — 10 min

La courbe représentative de la fonction $f(x) = x^3$ admet-elle des tangentes de coefficients directeurs 9 et -3 ?

Exercice 9. Retrouver la courbe de la dérivée — 5 min

On donne ci-dessous la représentation graphique $\mathcal{C}$ d'une fonction f définie sur $[0\,;10]$. La tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 5 est tracée.
Parmi les quatre courbes ci-dessous, déterminer laquelle représente graphiquement la fonction dérivée f' de la fonction f.



a. Courbe 1 **b.** Courbe 2 **c.** Courbe 3 **d.** Courbe 4

Exercice 10. Dérivée d'une racine carrée — 5 min

1. Établir la formule donnant la dérivée de $\sqrt{u}$, u étant une fonction de x strictement positive sur un intervalle I, de dérivée u'.
2. Calculer la dérivée de $\sqrt{x^2+\sqrt{2x-1}}$.

Exercice 11. Trois paraboles, une même tangente — 10 min

$\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ sont les courbes représentant les fonctions f, g et h définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x)=x^2+1, \qquad g(x)=\frac{1}{2}x^2+x+\frac{1}{2}, \qquad h(x)=-x^2+4x-1.$$

1. Établir les tableaux de variations de f, g et h.
2. Montrer que :
   a. le point $A(1\,;2)$ est commun à $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$;
   b. les trois courbes admettent en A la même tangente T.
3. Écrire une équation de T et étudier la position de chacune des courbes par rapport à T.
4. Chacune des courbes $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ admet-elle une tangente parallèle à la droite d'équation $y=x$? Si oui, préciser en quel point, et écrire son équation.

Exercice 12. Étude d'une fonction rationnelle — 10 min

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\setminus\{-1\,;1\}$ par $f(x)=\dfrac{5x^2-4x}{x^2-1}$.

1. Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
2. Déterminer l'équation de la tangente en O à la courbe $\mathcal{C}$. En quel autre point cette tangente coupe-t-elle la courbe $\mathcal{C}$?

B. Exercices d'approfondissement

Exercice 13. Tangentes horizontales — 15 min

Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 5x + 4}$, Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f.
2. Étudier les variations de la fonction f.
3. On désigne par A et B les points de la courbe Γ où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.
   a. Quelle est l'équation de la droite (AB) ?
   b. Quelle est l'abscisse du point C, distinct de A et de B, intersection de la droite (AB) et de la courbe Γ ?

Exercice 14. Une famille de fonctions — 10 min

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\,;4\}$ par $f(x) = \dfrac{x^2 + (a-5)x}{x^2 - 5x + 4}$, a étant un réel fixé.
Comment choisir a pour que f :

1. soit une fonction toujours décroissante ;
2. présente un maximum et un minimum ;
3. ne présente qu'un minimum ;
4. soit une fonction homographique.

Exercice 15. Position d'une courbe par rapport à sa tangente — 10 min

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x$, de courbe représentative $\mathcal{C}$.

1. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
2. Vérifier que pour tout nombre réel x : $x^3 - 3x + 2 = (x-1)\left(x^2 + x - 2\right)$.
3. En déduire la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T.

Exercice 16. Démonstrations par récurrence — 15 min

Démontrer par récurrence que :

1. pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x^n)' = n\,x^{n-1}$;
2. pour toute fonction u dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, de dérivée u', et pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(u^n)' = n\,u'\,u^{n-1}$.

Exercice 17. Retrouver une courbe — 10 min

On cherche une courbe $\mathcal{C}$ qui passe par les points $O(0\,;0)$, $B(3\,;-3)$ et qui admet pour tangentes en O et B les droites (OC) et (BD) avec $C(-1\,;-5)$ et $D(5\,;1)$.
Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ dont $\mathcal{C}$ serait la courbe représentative.
Est-il possible de trouver $f(x)$ sous la forme $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ où a, b, c et d sont des nombres réels ?

Exercice 18. La boîte de Tom — **15 min**

Tom veut fabriquer une boîte fermée de volume 1 dm^3 ayant la forme d'un parallélépipède rectangle de hauteur y et dont la base est un carré de côté $x > 0$. L'unité de longueur est le décimètre.

1. Justifier que $y = \dfrac{1}{x^2}$.

2. En déduire que l'aire totale de la boîte est $S(x) = 2x^2 + \dfrac{4}{x}$.

3. Montrer que pour $x > 0$, $S'(x) = \dfrac{4(x-1)\left(x^2+x+1\right)}{x^2}$.

4. **a.** En déduire le sens de variation de S sur $\mathbb{R}_+^*$.

b. Donner les dimensions de la boîte d'aire minimale.

Exercice 19. Valeur absolue — **15 min**

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4|x-3|$.

1. Étudier la dérivabilité de f.

2. Étudier les variations de la fonction f.